

연세대학교 약학대학

졸업논문

국내 대표 일반의약품의 근거 추적형 안전성 조회 시스템 개발 및 평가

국내 실제 허가 제품의 성분·함량·복용 조건과 안전성 규칙

권혁찬

학번 2021194024

2026년 7월

목차

국문초록

Abstract

1. 서론

2. 연구방법

3. 연구결과

4. 고찰

5. 결론

참고문헌

부록 A. 분석 제품 13 개

부록 B. 사이트 고유 성분 28 개

부록 C. 안전성 규칙 상태

부록 D. 주요 계획 변경과 현재 상태

국문초록

일반의약품은 처방전 없이 살 수 있지만, 제품명이 다르면 같은 유효성분이나 같은 약리군이 들어 있다는 사실을 소비자가 알아차리기 어렵다. 특히 종합감기약과 해열진통제를 함께 먹으면 성분이 겹치거나 하루 총량이 늘고, 복용 간격이 지나치게 짧아지는 문제가 생길 수 있다. 본 연구는 국내에서 실제로 허가된 일반의약품을 제품명으로 선택하면 제품별 유효성분·함량·복용 조건을 불러와, 미리 정해 둔 안전성 신호와 그 근거의 위치를 함께 보여 주는 조회 시스템을 개발하고 평가하였다.

제품 후보는 보건복지부가 지정한 안전상비의약품 목록에서 출발했고, 미리 정해 둔 NSAID·항히스타민 중복 시나리오를 실제 제품으로 구현하기 위한 제품을 규칙 범위 후보로 더하였다. 식품의약품안전처 의약품안전나라에서 제품 상세 페이지와 효능효과·용법용량·사용상 주의사항 문서를 수집하고, 원본 주소와 수집일, 파일 지문(SHA-256), 원문 안에서의 페이지·문단 위치를 함께 보존하였다. 전체 후보 16 개 가운데 현행 일반의약품 허가가 확인된 제품은 14 개였다. 이 중 신신파스아렉스는 4 매 포장에 두 가지 규격을 동시에 가리켜 단위당 함량을 하나로 정할 수 없었으므로, 원문은 보존하되 분석과 사이트 대상에서는 제외하였다. 그 결과 최종 분석 집합은 13 개 제품, 28 개 고유 성분, 47 개 계산용 제품-성분 연결로 구성하였다.

안전성 규칙은 동일 성분, 동일 약리군, 최대 용량, 최소 복용 간격, 연령, 임신·수유, 간질환, 신장질환, 위장관 출혈·궤양, 졸림·운전, 알코올, 항응고제·항혈소판제, 진정성 약물, 비충혈제거제와 고혈압, 연속 복용 기간, 긴급 증상까지 16 개 유형을 정의하였다. 외부 약사의 검토에서 15 개 규칙이 승인되었고, 장기 연속 복용 규칙 1 개는 수정이 필요한 상태로 남았다. 승인된 15 개 규칙은 모두 근거가 된 원문의 출처와 위치가 연결되어 연결률 100%를 충족하였다. 여기에 더해 허가 용법·용량에서 제품별 복용 조건 32 개를 구조화하였는데, 이 32 개는 허가 원문 확인은 마쳤지만 아직 별도의 약사 재검토는 받지 않은 자료로 구분하였다.

13 개 외부 확인 시나리오에서 엔진의 판정과 검토자의 확인 결과가 모두 일치하여, 위양성과 위음성은 물론 놓치면 특히 위험한 중대한 위음성(critical false negative)도 모두 0 건이었다. 다만 검토자가 코덱스(Codex)가 미리 채워 둔 예상 답안을 볼 수 있는 상태였으므로, 이는 독립적인 맹검 평가가 아니다. 따라서 민감도·특이도·정확도 1.00 은 성능을 주장하는 값이 아니라 외부 확인 자료를 있는 그대로 기술한 값으로만 기록한다. 사이트 화면과 분석 자료의 정합성 감사에서는 13 개 제품, 28 개 성분, 47 개 연결, 32 개 복용 조건이 모두 일치했고, 분석에서 제외한 제품이 화면으로 흘러 들어간 사례도 없었다. 본 시스템은 진단이나 처방을 위한 도구가 아니라, 제품 정보를 확인하고 전문가 상담이 필요한 상황을 안내하기 위한 연구용 조회 도구다. 맹검 독립평가가 끝나기 전까지는 연구 완료나 임상 성능을 주장할 수 없다.

주요어: 일반의약품, 중복복용, 제품명 검색, 의약품 허가정보, 안전성 규칙, 근거 추적

Abstract

Consumers may use over-the-counter medicines without recognizing that products with different brand names contain the same active ingredient or the same pharmacologic class. This study developed an evidence-traceable Korean OTC safety checker that retrieves verified ingredients, amounts, and administration conditions from product names and applies deterministic safety rules.

The government-designated convenience-store OTC list was used as the initial candidate frame, and three products were added solely to cover prespecified NSAID and antihistamine scenarios. Product detail pages and indication, dosage, and warning PDFs from the Korean Ministry of Food and Drug Safety were archived with URLs, retrieval dates, SHA-256 hashes, and page-paragraph locators. Fourteen active authorizations were verified among 16 candidates. Shinshin Arex was retained in the authorization archive but excluded from analysis and runtime because one four-sheet package count corresponded to more than one authorized size. The final analysis set comprised 13 products, 28 unique ingredients, and 47 calculation-ready product-ingredient bindings.

Sixteen safety-rule types were defined. Fifteen were approved by an external pharmacist and released with complete source/locator linkage; one maximum-duration rule remained draft. Thirty-two product-specific administration constraints were separately structured from authorization dosage documents. These constraints were source-verified but were not represented as having received a new pharmacist review.

Engine predictions agreed with all 13 externally confirmed scenario labels, with no false positives, false negatives, or critical false negatives. However, the reviewer could see Codex-prefilled answers. The exercise was therefore not an independently blinded evaluation, and performance claims are not allowed. A runtime alignment audit confirmed exact agreement for all 13 products, 28 ingredients, 47 bindings, and 32 administration constraints, with no leakage from excluded products. The system is a research information tool for identifying predefined risk signals and preparing questions for pharmacists or physicians; it is not a diagnostic or prescribing system. Research completion remains pending until a genuinely blinded independent evaluation is performed.

Keywords: over-the-counter medicine, duplicate medication, product-name search, drug authorization, deterministic safety rules, evidence traceability

1. 서론

1.1 연구 배경

일반의약품은 의료기관의 처방전 없이도 살 수 있다. 그러나 사기 쉽다는 것과 여러 제품을 한꺼번에 먹어도 안전하다는 것은 다른 이야기다. 해열진통제와 종합감기약처럼 쓰임새가 달라 보이는 두 제품에도 아세트아미노펜이 함께 들어 있을 수 있고, 이부프로펜·덱시부프로펜·나프록센은 제품명이 달라도 같은 NSAID 계열이라는 공통의 위험을 지닌다. 제품 앞면의 상품명만 보는 사용자는 이런 관계를 한눈에 알아차리기 어렵다.

식품의약품안전처 허가자료에는 제품마다 유효성분, 함량, 제형, 용법·용량, 사용상의 주의사항이 기록되어 있다[2,6-18]. 다만 허가자료는 제품 하나하나에 대한 문서이므로, 여러 제품을 함께 입력했을 때 같은 성분이 겹치는지, 하루 총량이 얼마나 되는지, 최소 복용 간격을 지켰는지까지 곧바로 답해 주지는 않는다. 따라서 제품과 성분을 나누어 표준화하고, 허가 문서에 적힌 수치와 주의 조건을 계산할 수 있는 형태로 연결할 필요가 있다.

1.2 선행 연구 방향의 불일치와 재설계

2026년 6월 18일자 연구계획서는 비타민·무기질 같은 영양성분과 그 상한섭취량을 다루고 있었다. 그러나 이후 확정된 연구 질문은 국내에서 실제로 팔리는 일반의약품의 제품·성분·함량·복용 조건과 중복 복용 위험을 조회하는 시스템이다. 두 질문은 연구 대상도, 필요한 근거의 종류도 다르다. 그래서 이전 영양성분 연구에서 나온 검색 결과, 규칙, 시나리오, 승인 수치는 새 일반의약품(OTC) 연구에 합치지 않고, 대체된 이전 계보로 따로 분리하였다.

정확한 판매량 순위 자료는 구하지 못했다. 그래서 본 연구는 어떤 제품도 “판매량 상위”라고 부르지 않았다. 대신 보건복지부의 안전상비의약품 공적 지정[1], 식약처 허가 확인, 공급실적 자료원의 존재[3,4], 약효군의 대표성, 미리 정해 둔 위험 시나리오를 함께 고려하여 “대표 일반의약품 후보”라는 제한된 표현만 사용하였다.

1.3 연구 목적

본 연구의 목적은 다음과 같다.

1. 국내 허가 일반의약품의 제품명, 품목기준코드, 유효성분, 단위당 함량과 복용 조건을 추적 가능한 구조로 정리한다.

2. 동일 성분·동일 약리군 중복, 용량·간격, 연령·질환·병용약과 관련된 미리 정해 둔 위험 신호를 결정론적 규칙으로 탐지한다.
3. 일반 사용자가 성분을 직접 입력하지 않고 제품명만으로 조회할 수 있는 화면을 구현한다.
4. 사이트 화면과 연구 원자료가 같은 제품·성분·함량을 사용하는지 자동으로 감사한다.
5. 외부 확인 결과와 그 한계를 구분해 보고하고, 맹검 독립평가를 하기 전에는 성능을 주장하지 않는다.

2. 연구방법

2.1 연구 설계와 주장 범위

본 연구는 허가자료 표준화, 안전성 규칙 개발, 제품명 중심의 웹 시스템 구현, 시나리오 평가를 포함하는 개발 연구다. 시스템은 진단이나 처방을 하지 않고, 복용을 중단하거나 용량을 바꾸라고 지시하지도 않는다. 사용자가 입력한 제품에서 미리 정해 둔 위험 신호를 찾아 주고, 확인된 근거와 약사·의사에게 물어볼 내용을 제시하는 데까지로 목적을 한정하였다.

분석 단위는 제품, 유효성분, 제품-성분 연결, 복용 조건, 규칙, 근거다. 하나의 복합제는 제품 마스터 한 행과 여러 개의 성분 연결 행으로 표현한다. 원문을 그대로 보존하는 마스터와, 실제 계산에 쓰는 분석 집합은 서로 구분하였다.

2.2 제품 후보 선정

보건복지부가 지정한 안전상비의약품 13 품목을 공적 초기 후보로 등록하였다[1]. 이 목록은 접근성과 공적 지정이라는 선정 근거를 주지만 판매량 순위를 뜻하지는 않는다. 미리 정해 둔 동일 NSAID·항히스타민 중복 시나리오를 실제 제품으로 구현하기 위해 텍스피드연질캡슐, 낙센정, 지르텍정 3 개를 규칙 범위 후보로 추가하였다. 텍시부프로펜은 국가법령정보센터의 일반의약품 다소비 성분 목록을 보조 근거로 사용하였다[5]. 나프록센과 세티리진 제품은 판매량 순위가 아니라 시나리오 범위를 채우기 위한 후보로만 해석하였다.

포함 조건은 현행 일반의약품 허가, 품목기준코드 확인, 성분·함량 확인, 용법·주의사항 원문과 그 위치 확보, 그리고 미리 정해 둔 규칙이나 제품 정보 조회를 구현할 수 있는지 여부였다. 허가가 취하된 제품은 분석에서 제외하였다. 한 포장명이 둘 이상의 함량 규격을 가리켜 단위당 양을 정할 수 없는 제품도 정량 분석에서 제외하였다.

2.3 허가 원자료 수집과 보존

식품의약품안전처 의약품안전나라의 제품 상세 페이지와 품목별 효능효과, 용법용량, 사용상 주의사항 문서를 공식 원자료로 사용하였다[2,6-18]. 각 원본은 로컬에 보존하고 다음 항목을 기록표(manifest)에 남겼다.

- 품목기준코드와 제품명
- 원본 주소와 수집 시각
- 파일 크기와 지문(SHA-256)
- 문서 종류와 페이지 수

- 원문 안에서의 페이지·문단 위치
- 허가 상태와 일반의약품 구분

문서에서 추출한 텍스트는 페이지 단위로 저장하였다. 규칙의 근거는 주소만 연결하지 않고 제품명, 문서 종류, 페이지 번호, 문단 번호까지 함께 기록하였다. 원본 지문이 달라지면 그 복용 조건이 실제 화면에 반영되지 않도록 검증 절차를 두었다.

2.4 제품·성분 정규화

제품 마스터에는 후보 번호, 내부 제품 번호, 품목기준코드, 제품명, 업체명, 일반의약품 구분, 허가 상태, 제형, 포장 단위, 원문 주소와 위치, 수집일, 원본 지문, 분석 상태를 저장하였다. 성분 마스터에는 원문에 적힌 이름, 표준 한글명, 영문명, 정규화 키, 약리군을 저장하였다. 제품-성분 표에는 원문 기준량, 단위당 함량, 단위, 규격 변형, 계산에 쓸 규격을 선택했는지 여부를 저장하였다.

액상제의 “100 mL 중” 함량은 원문 값을 그대로 보존하면서 사이트 계산 단위로 환산하였다. 어린이타이레놀현탁액의 3.2 g/100 mL 는 32 mg/mL 로, 어린이부루펜시럽의 2 g/100 mL 는 20 mg/mL 로 변환하였다. 변환식과 결과는 회귀 시험과 런타임 정합성 감사에서 다시 확인하였다.

2.5 신신파스아렉스 제외 결정

신신파스아렉스 허가에는 7 개 규격과 7 개 유효성분이 있어, 원문 마스터에는 49 개의 제품-성분-규격 행이 생긴다. 4 매 포장은 7×10 cm²와 10×14 cm² 규격에 모두 허가되어 있어, 포장 수량만으로는 면적과 성분량을 하나로 정할 수 없다. 한 규격을 임의로 고르면 제품 단위의 함량이 달라질 수 있다.

그래서 원시 HTML·문서, 제품 마스터, 성분 마스터와 49 개 규격 행은 삭제하지 않고 원문 그대로 보존하였다. 다만 분석 상태를 “제외”로, 제외 사유를 “허가 포장 규격이 모호함”으로 기록하고, 분석 집합과 사이트 검색·계산 대상, 런타임 미지원 후보 목록에서 모두 뺐다. 이 결정은 데이터를 잃지 않으면서 계산 오류의 가능성만 없애기 위한 범위 결정이다.

2.6 제품별 복용 조건

제품별 용법·용량 문서에서 다음 네 종류의 복용 조건을 구조화하였다.

표 1. 구조화한 제품별 복용 조건 유형

조건 유형	의미	처리 원칙
1회 최대 개수	한 번에 먹을 수 있는 최대 정·캡슐·병·매수	명시된 상한 또는 허가 용법의 최대값
1일 최대 횟수	하루에 먹을 수 있는 최대 복용 횟수	명시된 상한 또는 허가 용법의 최대값

조건 유형	의미	처리 원칙
성분별 1일 최대량	특정 성분의 하루 최대 섭취량	명시된 mg 상한만 사용
최소 복용 간격	다시 먹기까지 지켜야 할 최소 시간	명시된 시간 하한만 사용

복용 조건은 모두 32 개를 만들었다. 이 가운데 24 개는 원문에 그대로 적힌 상한값이고, 6 개는 여러 용법 설명에서 계산해 낸 최대 범위이며, 2 개는 명시된 최소 간격이다. 모든 조건에는 근거가 된 원문의 주소와 페이지·문단 위치, 지문(SHA-256)이 연결되어 있다. 이 조건들은 2026년 7월 15일에 허가 원문을 다시 확인하며 추가한 것으로, 7월 14일에 진행한 약사 규칙 검토와는 별개의 자료다. 그래서 “허가 원문에서 검증된 상태”로만 기록하고, 약사 검토까지 마쳤다고는 표시하지 않았다.

2.7 안전성 규칙과 검토

미리 정해 둔 규칙 유형은 16 개다. 동일 성분, 동일 약리군, 최대 1일 용량, 최소 복용 간격, 연령 제한, 임신·수유, 간질환, 신장질환, 위장관 출혈·궤양, 졸림·운전, 알코올, 항응고제·항혈소판제, 진정성 약물, 비충혈제거제와 고혈압, 최대 연속 복용 기간, 긴급 증상을 포함하였다.

허가 문서에서 규칙과 관련될 만한 문단 후보 360 개를 추린 뒤, 48 개로 좁힌 검토 목록과 규칙별 1차 근거 16 개를 구성하였다. 이러한 자동 선별은 근거 후보를 찾아 주는 절차일 뿐 승인으로 보지 않았다. 외부 약사 검토자는 각 규칙의 기준값, 적용 조건, 예외, 사용자에게 보여 줄 문구, 다음에 취할 행동, 그리고 근거의 출처와 위치를 확인하였다. 그 결과 15 개 규칙이 승인되었고, 며칠까지 연속으로 복용할 수 있는지에 대한 구체적 일수와 실제 적용 연결이 없는 최대 복용 기간 규칙 1 개는 수정이 필요한 상태로 남았다. 승인된 규칙만 공개 상태(released)로 올리고 나머지는 초안(draft)으로 두었다.

2.8 결정론적 엔진과 화면

위험 판정은 타입스크립트로 짠 규칙 엔진이 수행한다. AI는 판정된 결과를 쉬운 한국어로 설명할 수는 있지만, 제품 성분, 기준값, 위험 수준, 판정 자체를 만들어 내거나 바꿀 수는 없다. AI 호출이 없거나 실패하면 미리 검증해 둔 고정 문구를 사용한다.

사용 흐름은 제품 검색, 함께 먹는 제품 추가, 1회 복용량·하루 횟수·마지막 복용 후 시간·연속 복용일 입력, 연령·질환·병용약 선택, 결과 확인 순서다. 사용자가 제품을 고르면 성분·함량·허가 근거와 입력 단위가 자동으로 표시된다. 결과는 중요한 결론, 겹치는 제품·성분, 계산된 총량과 허가 기준, 다음에 취할 행동, 긴급 상담 신호, 근거 상세의 순서로 구성하였다.

2.9 평가 설계

개발용 시나리오와 외부 확인 시나리오는 서로 다른 번호와 파일로 관리하였다. 외부 확인 시나리오는 동일 성분 중복, NSAID 중복, 항히스타민 중복, 졸림·운전, NSAID 와 항응고제 병용, 비충혈제거제와 고혈압, 간·신장질환, 소아 사용, 최소 간격, 정상 사용, 미지원 제품을 포함하였다.

13 개 시나리오에 대해 참양성·참음성·위양성·위음성, 민감도, 특이도, 양성예측도, 음성예측도, 정확도, 윌슨(Wilson) 95% 신뢰구간, 그리고 중대한 위음성(critical false negative)을 계산하였다[19]. 다만 실제 검토는 코덱스가 예상 답안을 미리 채워 둔 상태에서 사람이 확인하는 방식이었다. 검토자가 코덱스의 예상 답안 13 개를 볼 수 있었으므로 `independent\_blinding=false`, `performance\_claim\_allowed=false`로 고정하였다. 따라서 이 수치는 성능이 아니라, 외부 확인 자료와 얼마나 일치하는지를 기술한 값으로만 보고하였다.

2.10 정합성·소프트웨어·문서 검증

런타임 정합성 감사기는 분석 제품 집합과 사이트 데이터를 제품 번호, 성분 번호, 단위당 함량, 단위, 근거 출처와 위치, 복용 조건 번호 수준까지 비교한다. 분석에서 제외한 제품이 사이트로 흘러 들어가는지도 함께 검사한다. 연구 시험, 앱 시험, 코드 점검(lint), 타입 검사, 배포용 빌드의 실행 명령과 종료 코드, 통과 개수는 별도의 소프트웨어 검증 기록에 저장한다.

논문과 연구계획서는 Pretendard 계열 서체로 고정해 생성한다. 워드 문서를 LibreOffice 로 PDF 로 변환한 뒤 모든 PDF 페이지를 이미지로 렌더링하여, 한글 깨짐, 표 잘림, 페이지 넘침, 제목과 쪽 번호, 표 캡션, 참고문헌, 연구자 정보를 확인한다.

3. 연구결과

3.1 후보와 분석 제품

전체 후보는 16 개였다. 식약처 원문에서 현행 일반의약품 14 개와 허가 취하 제품 2 개를 확인하였다. 현행 제품 중 신신파스아렉스 1 개는 규격이 모호하여 분석에서 제외하였다. 최종 분석 및 사이트 집합은 13 개 제품이다.

표 2. 제품 후보에서 최종 분석 집합까지의 선정 결과

구분	제품 수	해석
전체 후보 마스터	16	공적 지정 13 개와 규칙 범위 후보 3 개
허가 원문 확인 현행 OTC	14	현재 허가를 확인한 제품
허가 취하	2	분석·사이트 제외
규격 모호성 제외	1	신신파스아렉스, 원문만 보존
최종 분석·사이트 제품	13	계산과 조회에 사용하는 집합

3.2 제품·성분 데이터

후보 마스터 전체에는 고유 성분 31 개와 제품·성분·규격 행 106 개가 있다. 이 값은 신신파스아렉스의 49 개 규격 행과 제일쿨파프의 비선택 규격까지 포함한 원문 보존 범위다. 분석 제품 13 개만 보면 제품·성분·규격 행은 57 개다. 각 제품에서 계산 규격을 하나씩만 선택한 사이트 연결은 47 개이며, 고유 성분은 28 개다.

표 3. 원문 마스터와 분석·사이트 데이터 총의 수치

데이터 총	제품	고유 성분	연결 행	용도
후보·허가 원문 마스터	16	31	106	모든 후보와 규격 보존
분석 제품의 전체 규격	13	28	57	포함 제품의 규격 계보 보존
사이트 계산 런타임	13	28	47	사용자가 선택하는 계산 규격

13 개 제품의 47 개 계산 연결에는 모두 근거의 출처와 위치가 있었다. 분석 성분 28 개의 표준명은 사람이 잠근 기준표와 모두 일치하였다. 후보 마스터 전체의 31 개 표준명도 같은 기준에서 31 개 모두

일치했지만, 이는 한 명의 사람이 잠금 기준표와의 일치일 뿐 독립 이중검토를 거친 정확도로 해석하지는 않았다.

3.2.1 약학정보원 연결 판매 카탈로그

비공개 판매 카탈로그 776 건은 별도의 연구 입력 계층으로 처리하였다. 약학정보원과의 연결이 확인된 판매 품목은 458 건이었고, 식약처 품목 일련번호를 기준으로 한 고유 품목은 413 개였다. 검토가 더 필요한 10 건, 대응 항목을 찾지 못한 11 건, 해당 없음 297 건은 연구 검색·분류 후보에서 제외하였다. 연결이 확인된 제품을 성분 코드와 제형으로 묶으면 306 개 그룹이었다. 공식 제품 키를 붙이지 못한 사례는 0 건, 원문 대조에서 충돌이 난 사례는 6 건이었다.

약학정보원 제품 코드와 식약처 품목 일련번호는 서로 다른 식별자로 따로 보존하였다. 공식 품목명·제조사·제형·포장·성분을 대조한 결과, 기존 제품 16 개 중 4 개는 연결되었고 1개는 충돌, 11 개는 연결되지 않았다. 따라서 이름이 비슷하다는 이유만으로 기존 제품 마스터와 합치지 않았다.

연결이 확인된 458 건에서는 효능·효과, 용법·용량, 유효성분, 제형, 투여경로, ATC 분류, 보관, 보험, 일반 주의사항에 빠진 값이 없었다. 반면 검증 가능한 숫자형 표준코드와 바코드는 모두 비어 있었고, 약학정보원 분류(KPIC)는 92 건(20.1%), 상호작용 정보는 383 건(83.6%)이 비어 있었다. 사용기간과 전문가용 주의사항은 연결 확인 행 전부에서 비어 있었다. 의약품 안전사용 정보(DUR) 중 임부 주의는 360 건(78.6%), 연령 주의는 442 건(96.5%), 금기 정보는 420 건(91.7%)이 비어 있었다.

약학정보원 연결이 확인되었다고 해서 식약처 허가 확인이나 안전성 규칙 승인을 뜻하지는 않는다. 따라서 이 458 건은 연구용 검색·분류·후보 선별에만 쓰고, 기존 13 개 사이트 제품과 15 개 공개 규칙, 평가 분모에는 합산하지 않았다. 가격은 임상 검색 순위나 안전성 제외 조건에 사용하지 않았다.

3.3 복용 조건과 규칙

제품별 복용 조건은 32 개였다. 최대 복용 횟수 13 개, 1회 최대 개수 12 개, 성분별 최대 1일량 5 개, 최소 간격 2 개로 구성되었다. 모든 조건은 허가 용법·용량 문서의 출처와 위치, 지문(SHA-256)에 연결되어 있다.

안전성 규칙 16 개 중 15 개는 공개(released), 1개는 초안(draft)이었다. 공개된 15 개 규칙은 모두 근거의 출처와 구체적인 위치가 있어 연결률은 15/15, 곧 100%였다. 초안으로 남은 최대 복용 기간 규칙은 근거 문단은 있으나 모든 제품에 적용할 구체적 일수와 실제 적용 연결이 없어 엔진에서 실행하지 않았다.

3.4 사이트와 연구 데이터의 정합성

자동 감사 결과 어긋난 항목이 없었다. 분석 제품 13 개와 런타임 제품 13 개, 계산 연결 47 개, 고유 성분 28 개, 복용 조건 32 개가 모두 일치하였다. 액상제 2 개의 단위 환산도 예상값과 같았다. 신신파스아렉스를 비롯해 분석에서 제외된 제품이 런타임 제품이나 미지원 후보 목록으로 흘러 들어간 사례는 없었다.

제품 검색을 고정해 둔 개발용 사례는 정식 허가명과 단축명 26 개로 구성했으며, 26 개 모두 예상한 제품을 돌려주었다. 이 결과는 외부 사용자를 대상으로 한 사용성 연구가 아니라 검색 구현에 대한 회귀 시험이다.

3.5 외부 확인 시나리오

13 개 시나리오 중 위험이 기준 정답인 것은 11 개, 비위험이 기준 정답인 것은 2 개였다. 엔진의 판정은 13 개 모두 확인 결과와 같았다.

표 4. 비맹검 외부 확인 시나리오의 기술 통계

지표	값	95% Wilson 신뢰구간	해석 제한
민감도	1.00	0.741-1.000	비맹검 외부 확인 기술값
특이도	1.00	0.342-1.000	음성 사례 2 개로 불확실성 큼
양성예측도	1.00	0.741-1.000	성능 주장 불가
음성예측도	1.00	0.342-1.000	성능 주장 불가
정확도	1.00	0.772-1.000	성능 주장 불가
중대한 위음성	0	해당 없음	맹검 독립평가 필요

검토자는 코덱스의 예상 답안을 볼 수 있었다. 따라서 이 표는 독립적인 성능 검증 결과가 아니다. 연구 상태는 미완료로 두어 `independent\_evaluation\_complete=incomplete`, `complete=false`, `release\_ready=false`, `performance\_claim\_allowed=false`를 그대로 유지하였다.

3.6 소프트웨어 검증

연구 시험 139 개와 앱 시험 69 개가 통과했고, 코드 점검(lint), 타입 검사, 배포용 빌드도 통과하였다. 정적 경로는 156 개였다. 실행 명령과 종료 코드, 통과 개수는 소프트웨어 검증 기록에 남겼다. 이 검증은 데이터 계약, 규칙 실행, 화면 구성, 빌드 재현성을 확인하지만, 임상 안전성이나 실제 사용자의 이해도까지 증명하지는 않는다.

4. 고찰

4.1 주요 성과

첫째, 제품명이 달라도 같은 성분이나 약리군이 겹칠 수 있다는 문제를 국내 실제 허가 제품으로 나타냈다. 제품을 고르기만 하면 성분과 함량이 연결되므로, 사용자가 성분명을 미리 알아야 하는 부담을 줄였다.

둘째, 원문을 보존하는 범위와 실제 분석 범위를 분리하였다. 이전에는 신신파스아렉스의 49 개 규격 행이 전체 106 개 연결에 섞여 들어가 사이트 성분 수와 논문 성분 수가 다르게 보였다. 이번 연구에서는 16 개 후보·31 개 성분·106 개 제품·성분·규격 행을 원문 마스터로 정의하고, 13 개 제품·28 개 성분·47 개 연결을 분석·사이트 집합으로 정의하였다. 두 값을 섞지 않으므로 통계의 의미가 분명해졌다.

셋째, 복용 횟수와 1 회량을 사용자가 임의로 크게 입력해도 제품별 허가 조건과 견줄 수 있도록 32 개의 복용 조건을 추가하였다. 이 조건은 특정 제품 하나의 숫자를 화면에 직접 박아 넣은 것이 아니라, 같은 형식과 검증 절차로 모든 분석 제품에 적용된다. 원본 지문과 위치가 맞지 않으면 화면 생성 자체가 중단된다.

넷째, 안전성 규칙의 승인 상태와 새 복용 조건의 검토 상태를 구분하였다. 15 개 규칙은 외부 약사 검토를 거쳤지만, 7 월 15 일에 추가한 32 개 조건은 허가 원문 검증까지만 마친 상태다. 후속 약사 검토가 이루어지기 전까지 두 상태를 합치지 않는 것이 타당하다.

4.2 연구계획서와 최종 연구의 차이

연구계획서는 연구를 하기 전에 예상한 범위와 방법을 적고, 논문은 실제로 수행한 방법과 결과를 보고한다. 두 문서가 완전히 같을 필요는 없지만, 중요한 변경은 감추지 않아야 한다. 본 연구에서는 처음의 영양성분 방향을 실제 일반의약품 제품 연구로 바꾸었고, 신신파스아렉스를 분석에서 제외했으며, 비맹검 외부 확인 자료와 제품별 복용 조건을 추가하였다. 변경의 이유와 시점, 영향은 결정 기록과 논문에 함께 밝혔다.

4.3 한계

정확한 국내 판매량 순위를 확보하지 못해 분석 제품을 “판매량 상위”라고 말할 수 없다. 공적 지정과 시나리오 대표성을 이용한 13 개 제품 집합이므로 국내 일반의약품 전체를 대표하지는 않는다. 진해거담제와 비충혈제거제는 복합감기약의 구성 성분으로 포함되었을 뿐, 단일제로서의 범위는 제한적이다.

28개 사이트 성분의 제품명과 함량은 식약처 허가자료와 일치하지만, 28개 성분 각각에 대해 모든 임상문헌을 체계적으로 검토한 연구는 아니다. 지금의 공개 규칙은 허가 문서에서 확인한 주요 안전성 신호를 중심으로 한다. “정의된 위험 신호를 찾지 못함”이 곧 안전을 보장한다는 뜻은 아니다.

외부 확인 13건은 코덱스의 사전 판정이 노출된 상태에서 이루어졌다. 모든 판정이 일치했더라도 확인 편향을 완전히 배제할 수는 없다. 음성 사례도 2건에 불과해 특이도와 음성예측도의 신뢰구간이 넓다. 맹검 독립평가와 실제 사용자 사용성 평가는 아직 수행하지 않았다.

제품별 복용 조건 32개는 허가 원문과 지문을 확인했지만 별도의 약사 재검토는 받지 않았다. 소아용 시럽의 체중별 용법처럼 사람마다 체중 계산이 필요한 조건은 지금의 일반화된 상한으로 단순화하지 않았다. 임신·수유, 간·신장질환, 병용약 조건도 허가 문구와 공개 규칙의 범위를 넘는 임상 판단을 대신할 수는 없다.

약학정보원 연결이 확인된 458건은 연구 후보를 넓혔지만, 식약처 품목 허가나 공개 규칙을 새로 늘린 결과는 아니다. 사용기간, 전문가용 주의사항, 상호작용, 안전사용 정보(DUR) 필드의 결측도 컸다. 따라서 이 자료만으로 제품별 안전 판정이나 복용 추천을 넓힐 수는 없다.

4.4 후속 연구

다음 단계는 규칙과 예상 답안을 보지 않은 독립 평가자가 같은 무라벨 사례를 판정하는 것이다. 평가 사례는 위험·비위험 비율과 실제 경계 조건을 넓히고, 오류 분석 계획을 미리 고정해야 한다. 성능 지표는 이 평가가 끝난 뒤에만 연구 성능으로 보고할 수 있다.

두 번째 단계는 32개 복용 조건에 대한 약사 검토다. 조건별로 원문, 수치, 단위, 도출 방법, 실제 적용을 검토하고, 체중 기반 용법과 제형별 예외를 별도 구조로 넓힐 필요가 있다. 세 번째 단계는 대표성 자료가 확보된 추가 일반의약품 제품군과, 사용자의 과업 성공률·소요 시간·오해율을 평가하는 것이다.

5. 결론

본 연구는 국내 실제 일반의약품의 허가정보를 제품명 중심으로 구조화하고, 13 개 분석 제품·28 개 고유 성분·47 개 계산 연결과 32 개 복용 조건을 사용하는 근거 추적형 조회 시스템을 구현하였다. 신신파스아렉스는 원문을 삭제하지 않고, 규격이 모호하다는 이유로 분석과 사이트에서 제외하였다. 공개된 15 개 규칙은 근거의 출처와 위치 연결률 100%를 충족하였다. 사이트 런타임과 연구자료는 제품·성분·함량·복용 조건 수준에서 모두 일치하였다.

비맹검 외부 확인 13 건은 엔진과 모두 일치했지만 독립적인 성능 증거는 아니다. 따라서 본 연구의 결과는 국내 대표 일반의약품 제품을 구조화하고 결정론적 조회 시스템을 구현할 수 있음을 보여 주는 범위로 한정한다. 맹검 독립평가가 끝나기 전까지는 연구 완료, 임상 성능, 안전 보장을 주장하지 않는다.

참고문헌

1. 보건복지부. 안전상비의약품 약국의 판매제도. 최종수정 2026 년 3 월 31 일.
<https://www.mohw.go.kr/menu.es?mid=a10702040200>
2. 식품의약품안전처. 의약품 제품 허가정보 OpenAPI. 공공데이터포털 데이터 15095677.
<https://www.data.go.kr/data/15095677/openapi.do>
3. 식품의약품안전처. 의약품개요정보(e 약은요) OpenAPI. 공공데이터포털 데이터 15075057.
<https://www.data.go.kr/data/15075057/openapi.do>
4. 식품의약품안전처. 의약품 생산·수입실적현황 OpenAPI. 공공데이터포털 데이터 15056880.
<https://www.data.go.kr/data/15056880/openapi.do>
5. 국가법령정보센터. 일반의약품 다소비 성분 목록, 별표 3.
<https://www.law.go.kr/filDownload.do?bylClsCd=200201&flSeq=151824007>
6. 식품의약품안전처. 텍스피드연질캡슐(텍시부프로펜), 품목기준코드 201110646 허가사항. 의약품안전나라.
7. 식품의약품안전처. 낙센정(나프록센), 품목기준코드 197500016 허가사항. 의약품안전나라.
8. 식품의약품안전처. 지르텍정(세티리진염산염), 품목기준코드 200610765 허가사항. 의약품안전나라.
9. 식품의약품안전처. 타이레놀정 500 밀리그램(아세트아미노펜), 품목기준코드 202106092 허가사항.
의약품안전나라.
10. 식품의약품안전처. 어린이타이레놀현탁액(아세트아미노펜), 품목기준코드 202200525 허가사항.
의약품안전나라.
11. 식품의약품안전처. 어린이부루펜시럽(이부프로펜), 품목기준코드 198601920 허가사항. 의약품안전나라.
12. 식품의약품안전처. 베아제정, 품목기준코드 198700405 허가사항. 의약품안전나라.
13. 식품의약품안전처. 닥터베아제정, 품목기준코드 200300406 허가사항. 의약품안전나라.
14. 식품의약품안전처. 웨스탈골드정, 품목기준코드 199900926 허가사항. 의약품안전나라.
15. 식품의약품안전처. 웨스탈플러스정, 품목기준코드 199801026 허가사항. 의약품안전나라.
16. 식품의약품안전처. 판쿨에이내복액, 품목기준코드 196800036 허가사항. 의약품안전나라.
17. 식품의약품안전처. 판피린티정, 품목기준코드 199400202 허가사항. 의약품안전나라.
18. 식품의약품안전처. 제일쿨파프, 품목기준코드 198400250 허가사항. 의약품안전나라.

19. Wilson EB. Probable inference, the law of succession, and statistical inference. Journal of the American Statistical Association. 1927;22(158):209-212.

A. 분석 제품 13 개

표 5. 분석과 사이트에 포함한 제품

품목기준코드	제품명	제품군	성분 수	선정 역할
201110646	덱스피드연질캡슐	해열진통제·NSAID	1	규칙 범위 후보
197500016	낙센정	해열진통제·NSAID	1	규칙 범위 후보
200610765	지르텍정	항히스타민제	1	규칙 범위 후보
202106092	타이레놀정 500 밀리그램	해열진통제	1	안전상비 후보
202200525	어린이타이레놀현탁액	해열진통제	1	안전상비 후보
198601920	어린이부루펜시럽	해열진통제·NSAID	1	안전상비 후보
198700405	베아제정	위장관 일반의약품	7	안전상비 후보
200300406	닥터베아제정	위장관 일반의약품	9	안전상비 후보
199900926	웨스탈골드정	위장관 일반의약품	7	안전상비 후보
199801026	웨스탈플러스정	위장관 일반의약품	4	안전상비 후보
196800036	판콜에이내복액	종합감기약	6	안전상비 후보
199400202	판피린티정	종합감기약	3	안전상비 후보
198400250	제일쿨파프	외용 소염진통제	5	안전상비 후보

B. 사이트 고유 성분 28 개

표 6. 사이트에 포함된 고유 성분과 연결 제품 수

성분	연결 제품 수	성분	연결 제품 수
dl-캄파	1	L-멘톨	1
구아이페네신	1	나프록센	1
덱시부프로펜	1	디아스타제·프로테아제·셀룰라제	3
디아스타제·프로테아제 100	1	리파제	3
박하유	1	브로멜라인	1
살리실산메틸	1	세티리진염산염	1
셀룰라제	2	시메티콘	4
아세트아미노펜	4	우르소데옥시콜산	4
이부프로펜	1	카페인무수물	2
크리아제-PEG	1	클로르페니라민말레산염	2
티몰	1	판셀라제	2
판크레아틴	2	판크레아틴장용과립	1
판프로신	2	페닐레프린염산염	1
펜톡시베린시트르산염	1	프로자임 6	1

C. 안전성 규칙 상태

표 7. 안전성 규칙 유형과 공개 상태

규칙	상태	핵심 판정
동일 성분 중복	released	서로 다른 제품의 같은 성분 탐지
동일 약리군 중복	released	NSAID·항히스타민 등 계열 중복 탐지
최대 1일 용량	released	입력량과 허가 상한 비교
최소 복용 간격	released	마지막 복용 후 시간과 간격 비교
연령 제한	released	제품별 최소 연령 조건 비교
임신·수유	released	허가 주의 조건 표시
간질환	released	관련 허가 주의 조건 표시
신장질환	released	관련 허가 주의 조건 표시
위장관 출혈·궤양	released	NSAID 관련 위험 신호 표시
졸림·운전	released	진정성 성분과 운전 조건 탐지
알코올	released	허가 문구의 음주 주의 표시
항응고제·항혈소판제	released	NSAID 병용 주의 표시
진정성 약물	released	진정 작용 중복 주의 표시
비충혈제거제·고혈압	released	페닐레프린 관련 조건 탐지
최대 연속 복용 기간	draft	정량 일수와 적용 연결 보완 필요
긴급 증상	released	미리 정해 둔 긴급 신호 탐지

D. 주요 계획 변경과 현재 상태

표 8. 연구계획 대비 주요 변경 기록

변경	이유	현재 처리
영양성분 연구에서 실제 OTC 제품 연구로 전환	최신 확정 연구 질문과 기존 계획의 불일치	구방향 자료를 대체된 계보로 분리
신신파스아렉스 분석 제외	4 매 포장만으로 허가 규격을 하나로 정할 수 없음	원문 보존, 분석·사이트 제외
복용 조건 32 개 추가	과도한 1 회량·하루 횟수 입력을 제품별로 검사	허가 원문 검증, 약사 재검토 미표시
외부 확인 평가 반영	13 개 사람 확인 결과가 새로 수집됨	비맹검 확인으로만 보고
연구 완료 보류	맹검 독립평가가 없음	complete=false, release_ready=false